

中华人民共和国国家标准

GB/T 21791—2008

石油产品自燃温度测定法

Determination of ignition temperature of petroleum products

2008-05-12 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准等同采用德国国家标准 DIN 51794:2003《石油产品自燃温度测定法》(英文版)。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、天津出入境检验检疫局、中
化工标准化研究所。

本标准主要起草人:杨婷婷、陈洁、郭涛、张君玺、周玮。

本标准为首次发布。

引 言

可燃物的自燃温度并非物理化学常数,而是取决于特定情形下主要条件因素的特性。由于可采用测量方法来评定暴露于热表面的可燃液体和气体的可燃性级别,本标准可为建立适当的抗燃电气和非电气设备的安全尺度提供依据。

对于混合物,尤其是油品来说,如果在加入试样后有空气进入燃烧容器,则容器中的试样在低于自燃温度(由本标准测定得到)下还可能观察到进一步的燃烧现象。“后自燃温度”可低于所测定的自燃温度 100℃ 以上。基于安全的考虑,在测定自燃温度时必须对是否存在后自燃温度进行检验确定^[1]。

石油产品自燃温度测定法

1 范围

本标准规定了可燃液体和气体、石油产品及其混合物在 75℃～650℃之间自燃温度的测定方法。自燃温度可衡量可燃物在与热物体相接触、且与空气相混合的条件下发生燃烧的倾向,依此对可燃物进行安全分类。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 (GB/T 4793.1—2007, IEC 61010-1:2001, IDT)

DIN 17470 热导体合金 圆形和扁平导线的交接技术条件

DIN 51610 液化石油气取样法

DIN 51750-1 石油产品取样法 通则

DIN 51750-2 液体石油产品取样法

DIN EN ISO 4259 石油产品 试验方法精密度数据的确定和应用 (DIN EN ISO 4259—1999, ISO 4259 Corr1:1993, IDT)

DIN ISO 1773 实验室玻璃器皿 细颈沸点烧瓶 (DIN ISO 1773—1999, ISO 1773:1997, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

自燃温度 ignition temperature

在本标准规定的条件下,可燃物开始发生燃烧的最低温度。

3.2

自燃 ignition

在燃烧容器中,混合物所发生的伴随有明显的火焰增强或在 5 min 内有可能发生爆燃的反应。

3.3

燃火滞后 ignition delay

从试样放入燃烧容器中到试样开始燃烧的时间。

注:燃火滞后可从零点几秒到几分钟,但通常小于 3 min。

4 单位

报告自燃温度的单位为:℃。

5 方法概要

在每次燃烧试验中,将少量的可燃物试样放入开口锥形烧瓶中。用电炉加热烧瓶,并观察在加热温度下试样是否发生燃烧。最后,将烧瓶中残留的可蒸发组分用空气吹出。

通过一系列改变温度和试样量的燃烧试验,确定试样的最低自燃温度。由数次试验系列所得的数个最低值中选择确定的结果作为试样的自燃温度。

6 取样

样品应根据 DIN 51750-1 和 DIN 51750-2 的规定进行采取。当样品不均匀时,试验前应采取措施以防止样品因挥发而使组分发生实质性改变,混合物的组分改变会对其自燃温度产生影响。

液化气体样品应根据 DIN 51610 采用 A1 型样品瓶进行采取。

7 仪器

7.1 概述

采用图 1~图 4 所示的试验装置测定试样的最低安全自燃温度,试验装置应符合 7.2~7.10 的技术要求。应当注意,试验结果会受燃烧容器的设计(如加热炉体积和形状等)的影响。应采用 7.2~7.10 的仪器进行试验。

7.2 电阻加热炉

带金属内膛芯,可在 220 V 下加热燃烧容器(见图 1)。它可通过可调变压器在交流电下使用,或通过可调电阻在直流电下工作。

最为理想的是,控制系统仅控制一部分加热电流开关,而未受控制的电流部分维持电炉处于所需的加热温度。

陶瓷管带有符合 DIN 17470 所规定的 CrA 1255 加热导线,线长 35.8 m,直径 1.2 mm,环绕管上时每圈间距为 1.2 mm。将加热线圈用耐高温粘结剂固定,并涂敷约 20 mm 厚的氧化铝绝热粉。管中插入具相同材质盖板的不锈钢圆柱形金属内膛芯,内膛芯与管的间隙应尽可能小。盖板(如图 2 所示)可用于支撑燃烧容器,由顶板和对开底板构成,中间为绝热材料制的对开环。

使用耐热密封条将燃烧容器嵌入盖板中,并通过旋紧两螺栓,推压对开环,使燃烧容器与盖板密合。

建议按 8.2 加热炉子至所需温度,开始预试验,使用约 6 A 的最大加热电流。如果使用温度控制器,加热和冷却周期应约为相同的时间。

推荐采用与盖板相匹配的某种装置作为移液管的支撑,以便向燃烧容器中加入试样。

也可使用其他任何相似的加热炉来加热燃烧容器,只要其所测定的 99.9%纯度的正庚烷和苯的自燃温度分别为 $219^{\circ}\text{C} \pm 2.5^{\circ}\text{C}$ 和 $558^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 即可。

警告:由于处理苯时会有危害健康的风险,建议使用自燃温度为 $540^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的丙酮作为替代物。

7.3 燃烧容器

由细颈锥形烧瓶构成,标称容量 200 mL,尺寸如图 3 所示,由符合 DIN ISO 1773 的耐热实验室玻璃制成。

7.4 热电偶

7.4.1 铁/康铜热电偶(线径 0.5 mm):用于温度测量。热电偶的引线将穿过与盖板相接、与燃烧容器壁间距 1mm 之内的陶瓷外套管。热电偶导线应被紧固,使其端点与燃烧容器外壁紧密接触,并位于容器底部之上 $25\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ 。导线由陶瓷外套管之上的固定套管固定位置。采用补偿电路测量热电偶的电压;如果使用 Lindech-Rothe 电路,建议采用 0.5 级的仪器(见 GB/T 4793.1)。对于长期使用的热电偶,推荐采用相同测量系统和经校准的热电偶(线径 0.2 mm),将其端点与被测端点相接,进行校验。

7.4.2 可选的第二个热电偶:穿过炉子基座进入容器的内部,使其端点与燃烧容器的底部接触,试验温度可通过控制器进行调节。

7.5 1 mL 带刻度移液管:能够在室温下从 1 mL 蒸馏水中移取 35 滴~40 滴水。

7.6 1 mL 注射器:玻璃制,管径 0.75 mm。

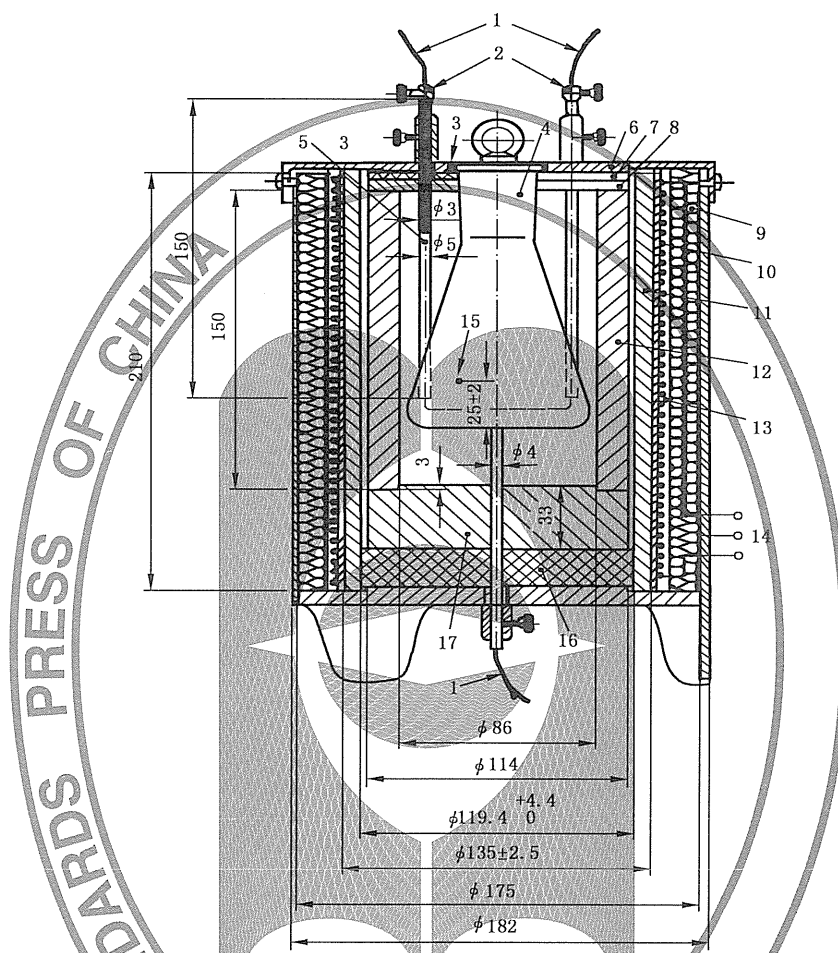
7.7 经校准的气密活塞泵:玻璃制,换气容量 200 mL,带三通旋塞和不会被待测试样侵损的连接管。

7.8 手动球形泵:如图 4 所示,带玻璃毛过滤器、送气管和连接管。

7.9 镜子:位于燃烧容器上方,距盖板 250 mm 处。推荐此装备能够使燃烧容器中的燃烧过程在侧面被准确观察到。

7.10 附加盖板:可与燃烧容器和热电偶相匹配,作为替换物。这样可以方便进行连续数次的试验。

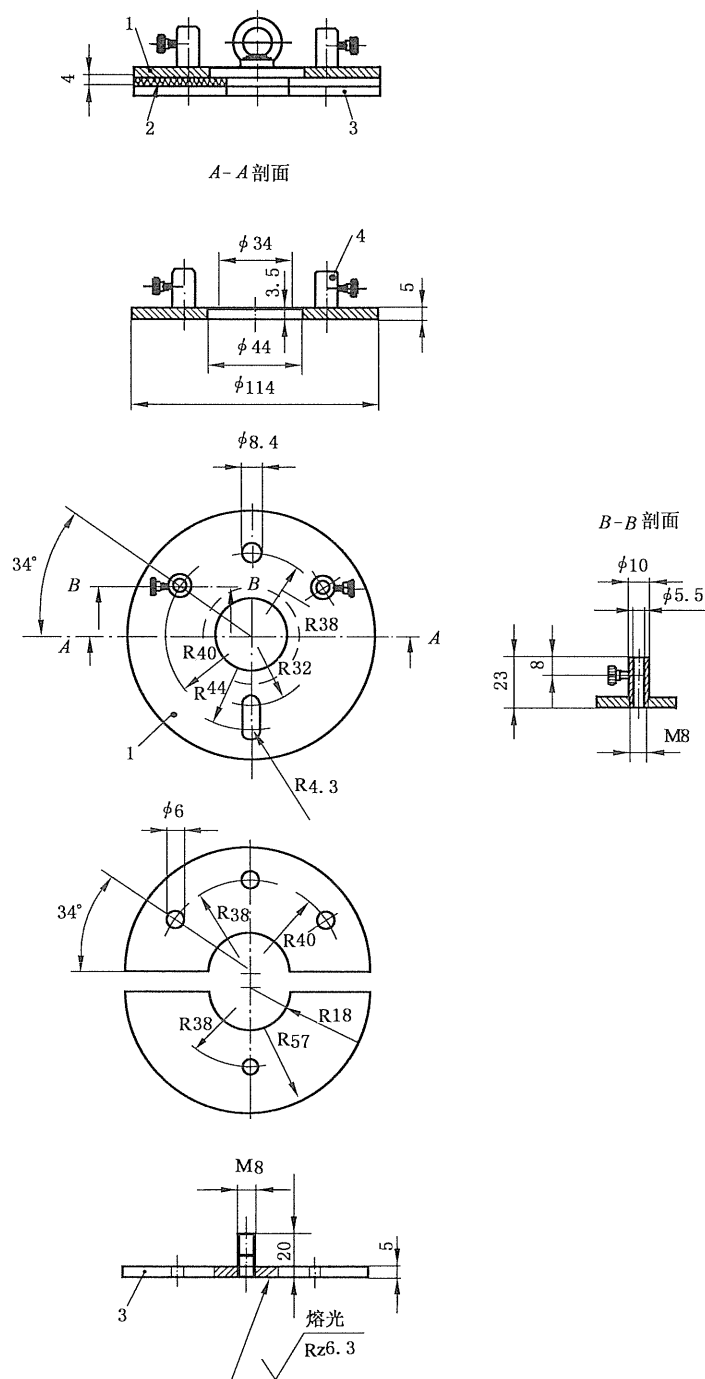
单位为毫米



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1——热电偶； | 10——热线圈； |
| 2——固定套管； | 11——陶瓷管； |
| 3——绝热密封条； | 12——金属内腔芯； |
| 4——燃烧容器(容量 200 mL)； | 13——耐高温粘接剂； |
| 5——陶瓷外套管； | 14——接 220V 电压,并接地； |
| 6——盖板顶板； | 15——热电偶端点； |
| 7——绝热材料制对开环； | 16——绝热材料制圆盘； |
| 8——盖板底板； | 17——金属基座。 |
| 9——绝热体； | |

图 1 电阻加热炉

单位为毫米



- 1——盖板顶板；
 2——绝热材料制对开环；
 3——盖板；
 4——固定套管。

图 2 电阻加热炉盖板

单位为毫米

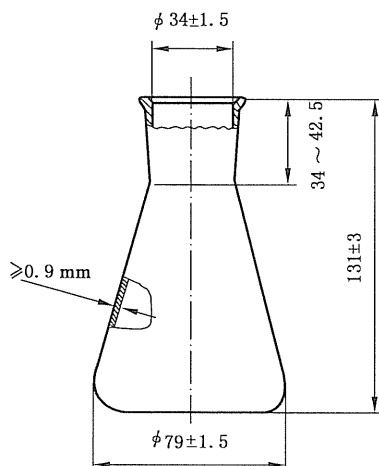


图 3 200 mL 细颈锥形烧瓶

单位为毫米

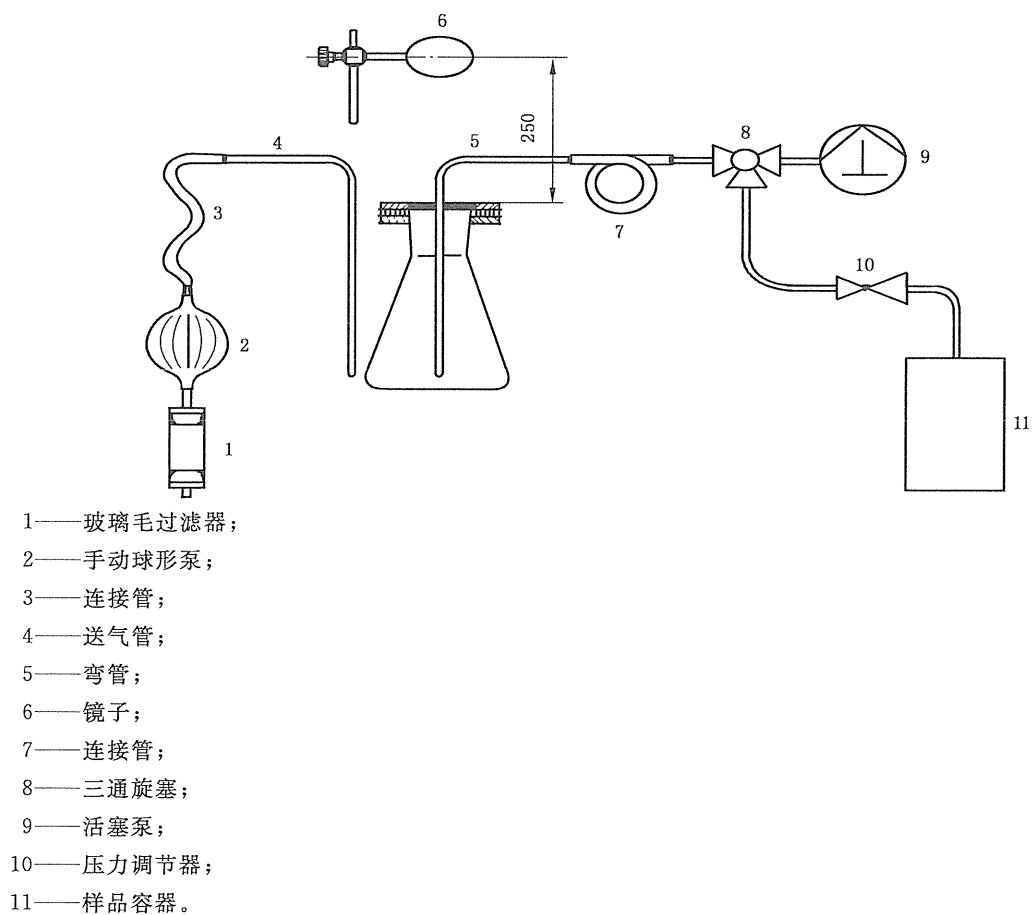


图 4 气体试样自燃温度测定装置

8 试验步骤

8.1 将试样移入燃烧容器

8.1.1 对于液体试样采用移液管或对于动力黏度大于 $50 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 的黏稠试样采用注射器,以快速但呈连续滴状的方式将试样移入燃烧容器中。在试样移取前,将初沸点小于 60°C 的试样进行冷却,并将移液管或注射器冷却到沸点以下至少 30°C 。在进行此操作时,应避免试样和仪器受到空气中水分的污染。

8.1.2 从样品容器的蒸气区采取气体试样,并将其按下述方式注入燃烧容器中:先从样品容器中去一部分样品,如需要,可通过减压器采用活塞泵从支管连接处进行,并通过位于燃烧容器外的弯管排除。当所有的管线和弯管经数次冲洗完全充满待测气体试样,则将弯管放于图 4 所示的位置,并以约 25 mL/s 的流速将所需量的气体试样注入燃烧容器中。

8.2 预试验

以 $3^\circ\text{C}/\text{min} \sim 5^\circ\text{C}/\text{min}$ 的速率加热燃烧容器,进行粗略的自燃温度预试验,每当温度升高约 20°C ,便向容器中加入 5 滴液体试样或 50 mL 的气体试样。在每个温度下确定试样是否发生燃烧。在加入新的试样之前,采用手动球形泵吹扫容器,使容器保持清洁。在此条件下首次观察到的自燃温度将作为正式试验的初始温度。

8.3 正式试验

8.3.1 首次试验系列的最低值

在初始温度下开始正式试验,将与预试验相同量的试样加入燃烧容器中,以每次 5°C 的幅度降低温度直至达到首次不发生燃烧的温度。然后,改变试样量,在此温度下继续燃烧试验。

如果在此过程中燃烧持续发生,则将燃烧容器的温度再降低 5°C 后重复燃烧试验,并记录燃火滞后时间和加入的试样量。通过此方法,确定对任何量的待测试样均不发生燃烧的温度。然后在此温度和高 5°C 的温度下进行进一步的试验,改变试验温度并少许改变试样量。在进行此操作时,建议从高的温度开始试验,后续试验温度以约 2°C 的幅度递减,少许改变对应于每个试验温度最适宜的试样量在每一温度阶段进行试验。

在这些条件下仍可观察到燃烧的最低温度则作为首次试验系列的最低值。

8.3.2 正式试验的最低值

首次试验系列的最低值可受经常使用的燃烧容器中残留物的影响,因此不被作为最终结果。最终的最低值将通过正式试验后期的第二次试验系列得到,在第一次试验系列的最低值温度范围内,采用新的干净的燃烧容器,或用水、必要时用酸或其他溶剂冲洗后去除了内壁残留杂质后、经干燥的用过燃烧容器进行试验。此外,每次燃烧试验后,燃烧容器应经球形泵吹扫清洁。燃烧容器因冷空气吹扫而造成的少许温度下降,应在下一次燃烧试验开始前使其恢复。

8.4 重复试验

使用如 8.3.2 所述的新的或干净的燃烧容器,在正式试验的最低温度值范围做进一步的试验系列,直至得到至少三个正式试验的最低值,且这些试验值是:

- a) 在不高于 300°C 的温度下,相差不超过 10°C ;
- b) 在高于 300°C 的温度下,相差不超过 20°C 。

对于不高于 300°C 的结果,如果按 8.3.1 所述得到的首次试验系列的最低值与正式试验所得最低值不超过 20°C ,则首次试验系列的最低值可作为最低重复值(见第 9 章示例)。

当试样为液化气体时,在上述范围得到至少三个最低值后,再进行更多的重复试验,这些试验在取样前,将样品容器中高达 10% 的原样品经蒸发排除。

注:由上述条件得到的选择步骤目的在于尽量减少工作量。

9 结果的评价和表示

报告结果时,应引用本标准,并将按照 8.4 规定从数个最低值中选出的最低值修约至 5℃ 的倍数。

示例:

首次试验系列的最低值:254℃

正式试验的最低值:252℃

首次重复试验的最低值:263℃

再次重复试验的最低值:258℃

测定结果:自燃温度为 250℃

(当首次试验系列的最低值不符合 8.4 的规定时,其他三个最低值则应在所规定的 10℃ 范围内。)

鉴于自燃温度对样品危险性评价的意义,试验结果不应报告平均值,而是报告最低值,且应经过修约。

结果的表示:

按 GB/T 21791 测定得到的自燃温度:250℃。

10 精密度

10.1 概述

本方法的目的和特殊性不允许按照 DIN EN ISO 4259 的方法处理出现的偏差,此处仅规定了可允许的最大偏差。如果 10.2 和 10.3 中所规定的要求未达到,在这两种情况下,均舍弃较高的自燃温度结果。

10.2 重复性

(同一操作者,同一仪器)

如果按第 9 章得到的连续测定结果之间的最大差值,对于不高于 300℃ 的自燃温度不超过 5℃,对于高于 300℃ 的自燃温度不超过 10℃,则其重复性符合要求。

10.3 再现性

(不同操作者,不同仪器)

如果按第 9 章得到的单独测定结果之间的最大差值,对于不高于 300℃ 的自燃温度不超过 10℃,对于高于 300℃ 的自燃温度不超过 20℃,则其再现性符合要求。

参 考 文 献

[1] Gutte, F. Messverfahren zur Bestimmung einer sicherheitstechnisch vertretbaren Zündtemperatur von Flüssigkeiten, insbesondere Ölen, in Anlehnung an die DIN 51794 (Methods of determining a safe ignition temperature for liquids, particularly oils, based on DIN 51794). Erdöl Erdgas Kohle, 1995:111(5), 203-207.
